

Décompositions dans la catégorie dérivée

PIERRE DELIGNE

Soit $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée munie d'une t -structure [1, § 1.3.1] $\mathcal{C}$ son coeur (loc. cit.). Nous utiliserons les notations $\mathcal{D}^{\leq a}$, $\mathcal{D}^{\geq b}$, $\tau_{[a,b]}$, H^i de [1, § 1.3]. Soit $K \mapsto K(1)$ une autoéquivalence de $\mathcal{D}$, transformant triangles distingués en triangles distingués et respectant la t -structure. On note $K \mapsto K(i)$ l'itéré i -ème ($i \in \mathbb{Z}$) de cette autoéquivalence. On appellera “torsion” les foncteurs $K \mapsto K(i)$.

On suppose les objets de $\mathcal{D}$ à cohomologie bornée : tout objet est dans un $\mathcal{D}^{\leq a}$ et dans un $\mathcal{D}^{\geq b}$. Si cette hypothèse n'était pas remplie, il y aurait lieu de supposer les objets considérés par la suite à cohomologie bornée.

Soit K un objet de $\mathcal{D}$, muni d'un morphisme

$$\eta: K \rightarrow K(1)[2]. \quad (1)$$

On notera encore η les morphismes déduits de η par torsion (i), décalage et troncation $\tau_{[a,b]}$, et on notera η^i un composé de i tels morphismes. Par exemple, on note encore η les morphismes dans la catégorie abélienne $\mathcal{C}$

$$\eta: H^i K \rightarrow H^{i+2} K(1) \quad (2)$$

déduits de (1).

Supposons que η vérifie

(L.V.) Pour tout $i \geq 0$, le $i^{\text{ème}}$ itéré de η , $\eta^i: H^{-i}(K) \rightarrow H^i(K)(i)$ est un isomorphisme.

Les arguments de [2], rappelés au paragraphe 1, montrent alors que K est isomorphe à la somme des $H^i(K)$, chacun placé en son degré cohomologique :

$$K \simeq \bigoplus H^i(K)[-i]. \quad (3)$$

Dans [2], j'annonce l'existence d'un isomorphisme (3) canonique. Le but de cette note est d'en définir un, et même plusieurs.

1 Rappel de la preuve de [2]

Pour $i \geq 0$, la partie primitive P^{-i} de $H^{-i}(K)$ est le noyau de $\eta^{i+1}: H^{-i}(K) \rightarrow H^{i+2}(K)(i+1)$. Il résulte de (L.V.) que les morphismes (2) itérés induisent une décomposition en somme directe :

$$\sum_{j \geq 0} \eta^j: \bigoplus_{j \geq 0} P^{-i-2j}(-j) \xrightarrow{\sim} H^{-i}(K). \quad (4)$$

Pour $H^i(K)$, on en déduit un isomorphisme

$$\sum_{j \geq 0} \eta^{i+j}: \bigoplus_{j \geq 0} P^{-i-2j}(-i-j) \xrightarrow{\sim} H^i(K). \quad (5)$$

Ces isomorphismes se rassemblent en

$$\sum \eta^j: \bigoplus_{i,j} P^{-i}(-j) \xrightarrow{\sim} H^*(K), \quad (6)$$

la somme étant sur les i, j avec $0 \leq j \leq i$. Dans (6), $P^{-i}(-j)$ est facteur direct de $H^{2j-i}(K)$.

Rappelons qu'un foncteur cohomologique F de $\mathcal{D}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{M}$ est un foncteur additif tel que pour tout triangle distingué $K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow K[1]$, la suite $F(K) \rightarrow F(L) \rightarrow F(M)$ soit exacte [6, §3.1]. On pose $F^i(K) = F(K[i])$. Faisant tourner le triangle distingué $K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow K[1]$, on voit qu'un foncteur cohomologique F donne lieu à suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow F^i(K) \rightarrow F^i(L) \rightarrow F^i(M) \rightarrow F^{i+1}(K) \rightarrow F^{i+1}(L) \rightarrow \cdots .$$

Pour K dans $\mathcal{D}$, les tronqués $\tau_{[a,b]}K$ de K donnent lieu à des triangles distingués

$$\rightarrow \tau_{[a,b]}K \rightarrow \tau_{[a,c]}K \rightarrow \tau_{[b+1,c]}K \rightarrow .$$

Le système de suites exactes longues correspondantes est un "objet spectral" au sens de J. L. Verdier et fournit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = F^p H^q K \Rightarrow F^{p+q} K.$$

Voir l'appendice. Soit ${}^i E_2^{pq}$ la suite spectrale analogue pour $K(i)$. Un morphisme (1) fournit des morphismes de suites spectrales

$${}^i E_2^{pq} \rightarrow {}^{i+1} E_2^{p,q+2}.$$

Montrons que (L.V.) force la dégénérescence de ces suites spectrales. Procédant par récurrence sur $r \geq 2$, supposons que les d_s sont nuls pour $2 \leq s < r$ et prouvons que $d_r = 0$. Pour $q \leq 0$, soit ${}^i P^{pq}$ le facteur direct $F^p P^q(i)$ de ${}^i E_2^{pq} = {}^i E_r^{pq}$.

Par (4) et (5), il suffit de vérifier que d_r est nul sur les ${}^i P^{pq}$. Par définition, ${}^i P^{pq}$ est annulé par η^{q+1} . Le morphisme d_r envoie ${}^i E_r^{pq}$ dans ${}^i E_r^{p+r,q-r+1}$, sur lequel η^{q+1} est injectif. La nullité de d_r en résulte.

Appliquant la dégénérescence de (6) à un foncteur cohomologique $\text{Hom}(X, K)$, pour X dans $\mathcal{C}$, on trouve que tout morphisme $X \rightarrow H^i K$ se relève en un morphisme de degré i de X dans K . En particulier, pour $X = H^i K$, l'application identique de $H^i K$ se relève en un morphisme de degré i de $H^i K$ dans K . La somme de ces morphismes

$$\bigoplus H^i K[-i] \xrightarrow{\sim} K$$

est un isomorphisme en cohomologie, donc un isomorphisme.

2 Un isomorphisme (3)

Soient K, η vérifiant (L.V.).

Lemme 1. *Soit F un foncteur cohomologique de $\mathcal{D}$ dans la catégorie des groupes abéliens. Soient $i \geq 0$ et $x \in F(\tau_{\geq -i} K)$ tel que $\eta^{i+1}(x) \in F^{2(i+1)}(\tau_{\geq i+2} K(i+1))$ soit nul. Alors, x admet un unique relèvement y dans $F(\tau_{\geq -i-1} K)$ tel que $\eta^{i+1}(y) \in F^{2(i+1)}(\tau_{\geq i+1} K(i+1))$ soit nul.*

Démonstration. Nous avons vu au paragraphe 1 que K est isomorphe à la somme de ses $H^i(K)[-i]$. Il en résulte que les suites

$$0 \rightarrow F^a H^a K \rightarrow F\tau_{\geq a} K \rightarrow F\tau_{\geq a+1} K \rightarrow 0$$

sont exactes, et de même pour les $K(i)$. Le morphisme η^{i+1} induit un morphisme de suites exactes courtes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^{i+1} H^{-i-1} K & \longrightarrow & F\tau_{\geq -i-1} K & \longrightarrow & F\tau_{\geq -i} K \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F^{i+1} H^{i+1} K(i+1) & \longrightarrow & F^{2(i+1)} \tau_{\geq i+1} K(i+1) & \longrightarrow & F^{2(i+1)} \tau_{\geq i+2} K(i+1) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Il reste à appliquer le lemme du serpent. □

L'élément y de 1 vérifie l'hypothèse de 1 pour $i + 1$ et on conclut par récurrence :

Lemme 2. *Sous les hypothèses 1, il existe un unique relèvement $y \in F(K)$ tel que pour chaque $s > i$, $\eta^s y$ ait une image nulle dans $F^{2s}(\tau_{\geq s} K(s))$.*

2.3

Appliquons le lemme 2 au foncteur cohomologique $F(L) := \text{Hom}(P^{-i}[i], L)$ et à $x: P^{-i}[i] \rightarrow \tau_{\geq -i} K$ défini par l'inclusion de P^{-i} dans $H^{-i} K$. L'hypothèse $\eta^{i+1} x = 0: P^{-i}[-i-2] \rightarrow \tau_{\geq i+2} K(i+1)$ est vérifiée car $\eta^{i+1}: P^{-i} \rightarrow H^{i+2} K(i+1)$ est nul. On conclut :

Proposition 3. *Soit $i \geq 0$. Il existe un unique morphisme f_i de $P^{-i}[i]$ dans K tel que*

- (i) $H^{-i}(f_i)$ est l'inclusion de P^{-i} dans $H^{-i} K$,
- (ii) Pour chaque $s > i$, le morphisme induit par $\eta^s f_i$, de $P^{-i}[i]$ dans $(\tau_{\geq s} K)(s)[2s]$, est nul.

2.5

Des morphismes f_i de 3 et de (6), on déduit des morphismes $g_i: H^i(K)[-i] \rightarrow K$, par

$$\text{sur le facteur direct } P^{-i}(-j) \text{ de } H^{2j-i} \ (0 \leq j \leq i), \ g_i \text{ est } \eta^j f_{i-2j}. \quad (7)$$

La somme de ces morphismes est un isomorphisme (3).

2.6

Soit φ un isomorphisme

$$\bigoplus H^i(K)[-i] \xrightarrow{\sim} K$$

induisant l'identité sur la cohomologie. Posons $Q^{i,j} = P^{-i}(-j)[i-2j]: P^{-i}(-j)$ en degré cohomologique $2j-i$. Combinant φ avec l'isomorphisme (6), on obtient

$$\varphi_1: \bigoplus_{0 \leq j \leq i} Q^{i,j} \xrightarrow{\sim} K. \quad (8)$$

Nous noterons $\eta_{i,j}^{k,\ell}$ les éléments de matrice de $\eta: K \rightarrow K(1)[2]$ relatifs à cette décomposition :

$$\eta_{i,j}^{k,\ell}: Q^{i,j} \rightarrow Q^{k,\ell}(1)[2].$$

Ces éléments de matrice sont nuls pour $2j-i < 2\ell-k-2$ puisque, pour A, B dans $\mathcal{C}$, $\text{Hom}(A[-n], B[-m]) = 0$ pour $n < m$. Pour $2j-i = 2\ell-k-2$, c'est le morphisme induit par $\eta: H^{2j-i}(K) \rightarrow H^{2j-i+2}(K)(1)$: l'identité de $P^{-i}(-j)$ si $k = i$ et $\ell = j+1$, 0 sinon.

Proposition 4. *Pour qu'un isomorphisme φ comme en 2.6 soit celui défini en 2.5, il faut et il suffit que*

- (i) pour $j < i$, le seul $\eta_{i,j}^{k,\ell}$ non nul est le morphisme évident (identique) $\eta_{i,j}^{i,j+1}$;
- (ii) $\eta_{i,i}^{k,\ell}$ n'est non nul que pour $\ell \leq i$.

Le dessin suivant peut aider à suivre le raisonnement. Chaque $\bullet$ représente un facteur direct $Q^{i,j}$. Dans chaque ligne, i est constant. Chaque colonne correspond à un H^n , $Q^{i,j}$ contribuant à H^{2j-i} . La condition (i) détermine η , sauf sur le côté droit du triangle. La condition (ii) dit que $\eta_{i,i}^{k,\ell}$ n'est non nul que pour k, ℓ dans la région à gauche de la ligne pointillée.

$$\begin{array}{ccccc}
H^{-i} & H^0 & H^i & & \\
\bullet & & & & \\
& \bullet & & & \\
& & \bullet & & \\
& & \vdots & & \\
& & \bullet & \bullet & \\
& & & & \bullet
\end{array}$$

Notations : On allègera les notations en appelant a -morphisme de K dans L un morphisme de K dans $L(a)[2a]$. Par exemple, $\eta_{i,j}^{k,\ell}$ est un 1-morphisme de $Q^{i,j}$ dans $Q^{k,\ell}$.

Démonstration. Identifions K à la somme des $H^i(K)[-i]$ par φ . Par définition, l'isomorphisme φ de 2.5 est caractérisé par (i) et la condition

(*) Pour chaque $i \geq 0$ et $s > i$, le s -morphisme η^s envoie $Q^{i,0}$ dans la somme des $H^n(K)[-n]$ pour $n < s$.

Supposons (i) : η évident sur $Q^{i,j}$ pour $j < i$. La condition (*) équivaut alors à

(**) Pour $t > 0$, le t -morphisme η^t envoie $Q^{i,i}$ dans la somme des $H^n(K)[-n]$ pour $n < i + t$.

*Preuve de (**) $\Rightarrow$ (ii).* Prouvons par récurrence sur $k - \ell$ que $\eta_{i,i}^{k,\ell} = 0$ si $\ell > i$. Supposons donc l'assertion prouvée pour $k - \ell < a$, et prouvons-la pour $k - \ell = a$. La restriction de η^{a+1} à $Q^{i,i}$ est la somme

$$\sum \eta^a \circ \eta_{i,i}^{k,\ell}.$$

Les termes avec $\ell > i$ sont contrôlés par l'hypothèse de récurrence et (i) : ils sont nuls si $k - \ell < a$; pour $k - \ell \geq a$, ils sont à valeur dans les $Q^{k,\ell+a}$, tous distincts, et la nullité de $\eta^a \eta_{i,i}^{k,\ell}$ implique celle de $\eta_{i,i}^{k,\ell}$. Noter que $Q^{k,\ell+a} \subset H^n[-n]$ pour $n = 2\ell + 2a - k$. Pour $k - \ell = a$, on tombe donc dans H^k et l'hypothèse $\ell = k - a > i$ donne $k > i + a$, une valeur de k interdite par (**). Il reste à montrer que ces termes ne peuvent pas se simplifier avec ceux pour $\ell \leq i$. Il suffit de montrer que si $\ell \leq i$, sur $Q^{k,\ell}$ le a -morphisme η^a est à valeur dans la somme des $H^n[-n]$ pour $n \leq i + a$.

1^{er} cas : $a \leq k - \ell$: on tombe dans $H^{-k+2\ell+2a}$ et $-k + 2\ell + 2a = (-k + \ell + a) + \ell + a \leq 0 + i + a = i + a$.

2^{ème} cas : $a > k - \ell$: on écrit $\eta^a = \eta^{a-(k-\ell)} \eta^{k-\ell}$ et on a à considérer $\eta^{a-(k-\ell)}$ sur $Q^{k,k}$. L'hypothèse (*) assure qu'on tombe dans les H^n pour $n < k + (a - (k - \ell)) = a + \ell \leq a + i$.

Preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i). Prouvons par récurrence sur $a \geq 1$ que le a -morphisme η^a restreint à $Q^{i,i}$ est à valeurs dans les $Q^{k,\ell}$ pour $\ell \leq i + a - 1$. Pour $a = 1$, c'est l'hypothèse (ii). Supposons-le pour a , et considérons $\eta^{a+1} = \eta \circ \eta^a$. Il suffit de voir que si $\ell \leq i + a - 1$, la restriction du 1-morphisme η à $Q^{k,\ell}$ est à valeur dans la somme des $Q^{m,n}$ pour $n \leq i + a$. Si $\ell < k$, cela résulte de (i). Si $\ell = k$, de (ii).

Enfin, $Q^{k,\ell}$ est dans $H^n[-n]$ pour $n = 2\ell - k$, et, si $\ell \leq i + a - 1$, on a $n = 2\ell - k = \ell - (k - \ell) \leq \ell \leq i + a - 1$. $\square$

3 Un autre isomorphisme (3)

3.1

La catégorie $\mathcal{D}^0$ opposée à $\mathcal{D}$ est encore une catégorie triangulée. Son foncteur de translation est $K^0 \mapsto (K[-1])^0$. On la munit de l'auto-équivalence (1) pour laquelle $K^0(1) = K(-1)^0$.

La t -structure de $\mathcal{D}$ en fournit une sur $\mathcal{D}^0$, $\eta : K \rightarrow K(1)[2]$ se transpose en

$${}^t\eta : K^0 \rightarrow K^0(1)[2]$$

et pour que η vérifie (L.V.), il faut et suffit que ${}^t\eta$ vérifie (L.V.).

La construction (2.5) n'est pas autoduale, ainsi qu'on le voit sur sa caractérisation 4. La construction duale, i.e., déduite de 3 appliqué à ${}^t\eta$, fournit des morphismes

$$f'_i: K \rightarrow P^{-i}(-i)[-i]$$

tels que $H^i(f'_i)$ soit la projection de $H^i(K)$ sur $P^{-i}(-i)$, et que pour chaque $s > i$, le morphisme induit par $f'_i \eta^s$, de K dans $P^{-i}(-i)[-i](s)[2s]$, soit nul sur $\tau_{\leq -s}K$. Procédant comme en 2.5, on en déduit des morphismes $g'_i: K \rightarrow H^i(K)[-i]$ de somme un isomorphisme de K avec la somme des $H^i(K)[-i]$. Cet isomorphisme n'est en général pas l'inverse de celui construit en 2.5.

Dans ce paragraphe, nous supposons être en caractéristique 0, i.e., que la catégorie $\mathcal{D}$ est $\mathbf{Q}$ -linéaire. Soient K, η vérifiant (L.V.). Notre but est la construction d'un isomorphisme (3) autodual.

3.2

La graduation de H^*K définit un endomorphisme

$$h: H^*K \rightarrow H^*K : \text{multiplication par } n \text{ sur } H^n K.$$

Par passage à la cohomologie, η fournit un morphisme de degré 2

$$e: H^*K \rightarrow H^*K(1).$$

Parce qu'on est en caractéristique 0, on peut compléter h et e par un morphisme de degré -2

$$f: H^*K \rightarrow H^*K(-1)$$

tel que h, e , et f vérifient les relations entre les générateurs standard de $\mathfrak{sl}(2)$:

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h.$$

Pour donner un sens à ces formules, on désigne de même un morphisme et ceux qui s'en déduisent par une torsion (n).

En caractéristique 0, l'existence de f équivaut à (L.V.). Dans la décomposition (6), chaque somme sur j , $\bigoplus_j P^{-i}(j)$, est stable par h, e, f et, du facteur dans H^{i+1} vers celui dans H^{i-1} , f est l'inverse de e , multiplié par $\frac{(i+1)^2}{4} - \frac{n^2}{4}$.

Soit F l'un des bifoncteurs $\text{Ext}^a(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A, B[a])$ sur $\mathcal{C}$. À isomorphisme canonique près le foncteur $F(A(i), B(j))$ ne dépend que de $n := j - i$. On le note $F_n(A, B)$. De h, e, f on déduit encore une action de $\mathfrak{sl}(2)$ sur $F_*(H^*K, H^*K)$. Plus précisément, des morphismes

$$\begin{aligned} h: F_j(H^*K, H^*K) &\rightarrow F_j(H^*K, H^*K), \\ e: F_j(H^*K, H^*K) &\rightarrow F_{j+1}(H^*K, H^*K), \\ f: F_j(H^*K, H^*K) &\rightarrow F_{j-1}(H^*K, H^*K) \end{aligned}$$

vérifiant les relations de $\mathfrak{sl}(2)$. L'endomorphisme h est la multiplication par n en degré n et e , de degré 2, est le crochet avec $\eta: H^*K \rightarrow H^*K(1)$.

Notons F_j^d la partie de degré d de $F_j(H^*K, H^*K)$: la somme des $F_j(H^p K, H^q K)$ pour $q - p = d$. Si $H^i K = 0$ pour $|i| > N$, $F_j^d = 0$ pour $|d| > 2N$. Sur la somme des $\mathbf{Q}$ -espaces vectoriels $\bigoplus_d F_{j+d/2}^d$ (somme sur d de parité fixée, j entier pour d pair, demi-entier pour d impair), (h, e, f) définit une action de $\mathfrak{sl}(2)$ et e vérifie donc (L.V.). Sur la décomposition (6) correspondante, on lit :

Lemme 5. *Avec les notations précédentes, pour $d \leq 1$,*

- (i) $e: F_{j-1}^{d-2} \rightarrow F_j^d$ est injectif,
- (ii) F_j^d est somme directe de l'image de e et du noyau de $e^{1-d}: F_j^d \rightarrow F_{j+1-d}^{2-d}$.

3.4

Soit φ un isomorphisme

$$\bigoplus H^i(K)[-i] \xrightarrow{\sim} K \quad (9)$$

induisant l'identité sur la cohomologie. Comme en 4 (notations), regardons η comme une 1-application de K dans K et soit $\eta^{(d)}$ sa partie homogène de degré d , dans la décomposition (9). Avec les notations de 3.2, $\eta^{(d)}$ est dans F_1^d pour F le foncteur Ext^{2-d} . Pour $d > 2$, $\eta^{(d)}$ est donc nul, et pour $d = 2$, $\eta^{(2)} \in \text{Hom}(H^*K, H^*K(1))$ est l'endomorphisme e de 3.2.

Proposition 6. *Supposons $\mathcal{D}$ $\mathbf{Q}$ -linéaire et que (K, η) vérifie (L.V.). Il existe alors un unique isomorphisme (9) pour lequel on ait*

$$\text{pour } d \leq 1, \quad e^{1-d}(\eta^{(d)}) = 0. \quad (10)$$

Note : que pour $d = 1$, (10) signifie que $\eta^{(1)} = 0$.

Démonstration. Par récurrence sur $n \geq -1$, nous allons montrer que les conditions (10) pour $-n < d \leq 1$ déterminent φ uniquement modulo composition avec un endomorphisme $1 + w$ de la somme des $H^i(K)[-i]$, avec w de degré $\leq -n - 2$. Noter que, avec les notations de 3.2, la composante homogène $\psi^{(d)}$ de degré d de w est dans F_0^d pour F le foncteur Ext^{-d} .

Pour $n = -1$, l'hypothèse est vide et la conclusion exprime que φ , supposé être l'identité sur la cohomologie, est défini modulo composition avec $1 + \psi$, ψ de degré ≤ -1 .

Prouvons l'assertion pour $n \geq 0$, en la supposant vraie pour $n - 1$. Changer φ en $\varphi \circ (1 + \psi)$ conjugue le 1-morphisme η (plutôt, $\varphi^{-1}\eta\varphi$) de la somme des $H^iK[-i]$ en $(1 + \psi)^{-1}\eta(1 + \psi)$. Pour ψ de degré $\leq -n - 1$, puisque η est de degré ≤ 2 , on a

$$\begin{aligned} (1 + \psi)^{-1}\eta(1 + \psi) &\equiv \eta + [\eta, \psi] \\ &\equiv \eta + e(\psi^{(-n-1)}) \end{aligned}$$

modulo degré $\leq -n$. Par 5, un unique choix de $\psi^{(-n-1)}$ fournit un nouveau η vérifiant (10) pour $d > -n$, comme promis. $\square$

Proposition 7. *Soit φ l'isomorphisme (9) de 6. Alors, sur $P^{-i}[i]$, φ coïncide avec le morphisme f_i de 3.*

Démonstration. Identifions la somme des $H^i[-i]$ à K par φ . Par la caractérisation 3 de f_i , il suffit de vérifier que pour $s > i$, la restriction à $P^{-i}[i]$ du s -morphisme η^s est de degré $< s + i$. On a une décomposition en composantes homogènes

$$\eta = \eta^{(2)} + \sum_{a \leq 0} \eta^{(a)}.$$

Posons $e = \eta^{(2)}$. Par 6, on a

$$(\text{ad } e)^{-a+1}(\eta^{(a)}) = 0.$$

Développons η^s , et réordonnant les facteurs par application itérée de la règle

$$ex = xe + \text{ad } e(x).$$

On trouve que η^s est somme de termes des types suivant :

- (a) e^s ,
- (b) $(\text{ad } e)^{r_k}(\eta^{(a_k)}) \cdots (\text{ad } e)^{r_1}(\eta^{(a_1)})e^{r_0}$ avec $\sum_0^k r_k < s$.

Si $s > i$, e^s s'annule sur $P^{-i}[i]$. De même, les termes (b) avec $r_0 > i$ s'annulent sur $P^{-i}[i]$. Le facteur $(\text{ad } e)^{r_k}(\eta^{(a_k)})$ est de degré $2r_k + a_k$, et nul si $r_k > -a_k$. S'il est non nul, il est de degré

$$2r_k + a_k = r_k + (r_k + a_k) \leq r_k.$$

Chaque terme (b) non nul sur $P^{-i}[i]$ est donc de degré $\leq 2r_0 + \sum_1^k r_k = r_0 + \sum_0^k r_i < i + s$, comme requis. $\square$

4 Cohomologie ℓ -adique

4.1

Soient k un corps, ℓ un nombre premier premier à la caractéristique et prenons pour $\mathcal{D}$ la catégorie dérivée ℓ -adique avec sa t -structure naturelle [5]. Le cœur $\mathcal{C}$ de $\mathcal{D}$ est la catégorie des représentations ℓ -adiques (V, ρ) de $\text{Gal}(\bar{k}/k) : V$ de dimension finie sur $\mathbf{Q}$, et $\rho : \text{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow \text{GL}(V)$ continu. Les $\text{Ext}^a(V, W)$ sont les $H^a(\text{Gal}(\bar{k}/k), \text{Hom}(V, W))$ calculés en terme de cochaines continues.

Soit X projectif et lisse sur k , purement de dimension N . Soit $a : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ le morphisme structural. L'image directe $Ra_* \mathbf{Q}_\ell$ est alors dans $\mathcal{D}$. Fixons un faisceau inversible ample $\mathcal{O}(1)$ et soit $\eta : Ra_* \mathbf{Q}_\ell \rightarrow Ra_* \mathbf{Q}_\ell(1)[2]$ le produit par $c_1 \mathcal{O}(1)$. On sait que $(Ra_* \mathbf{Q}_\ell[N], \eta)$ vérifie (L.V.) (P. Deligne, [4, Theoreme 4.1.1]).

La décomposition 2.5 de $Ra_* \mathbf{Q}_\ell[N]$ fournit par translation une décomposition de $Ra_* \mathbf{Q}_\ell$. Changeant de notation, nous noterons P^i le facteur direct de $H^i Ra_* \mathbf{Q}_\ell$ noyau de

$$\eta^{N-i+1} : H^i Ra_* \mathbf{Q}_\ell \rightarrow H^{2N-i+2} Ra_* \mathbf{Q}_\ell.$$

Dans la notation du §1 pour $Ra_* \mathbf{Q}_\ell[N]$, c'est P^{i-N} . La décomposition (8) déduite de 2.5 se translate en une décomposition

$$\bigoplus_{0 \leq j \leq N-i} P^i(-j)[-i-2j] \xrightarrow{\sim} Ra_* \mathbf{Q}_\ell. \quad (11)$$

D'après 4, les seules composantes intéressantes du 1-morphisme η dans cette décomposition sont les $\eta_{i, N-i}^{k, \ell}$ pour $\ell \leq N-i$. On a

$$\eta_{i, N-i}^{k, \ell} \in \text{Ext}^{(2N-i)-(k+2\ell)+2}(P^i(-(N-i)), P^k(-\ell)(1)).$$

On aimerait regarder ces classes comme étant motiviques : elles ont été définies par un procédé uniforme en ℓ . Par ailleurs, des conjectures (optimistes) sur la relation entre cycles algébriques et la catégorie dérivée motivique impliquent [3, §§ 3.7, 3.8] que pour M un motif effectif de poids w , et $i \geq 0$, on a

$$\text{Ext}^n(1, \check{M}(i)) = 0 \quad \text{pour } n > w + i.$$

Le cas particulier qui nous importe est l'annulation de cet Ext pour n égal à l'opposé du poids de $\check{M}(i)$, M effectif et $i > 0$.

Dans le cas qui nous importe, par (L.V.) et la dualité de Poincaré, $\check{P}^k$ est isomorphe à $\check{P}^k(-k)$ et

$$\eta_{i, N-i}^{k, \ell} \in \text{Ext}^n(1, V)$$

avec n l'opposé du poids de V et

$$V = \check{P}^i \otimes \check{P}^k(N-i-k-\ell+1).$$

Si les $\eta_{i, N-i}^{k, \ell}$ ℓ -adiques sont motiviques, la conjecture implique donc une réponse positive à la

Question. A-t-on $\eta_{i, N-i}^{k, \ell} = 0$ pour $N-i-k-\ell \geq 0$?

4.2

Dans la décomposition (11), le cup-produit

$$Ra_* \mathbf{Q}_\ell \otimes Ra_* \mathbf{Q}_\ell \rightarrow Ra_* \mathbf{Q}_\ell$$

a des composantes

$$c_{i,j;k,\ell}^{m,n} \in \text{Ext}^A(P^i(-j) \otimes P^k(-\ell), P^m(-n))$$

avec A l'opposé du poids de V et

$$V = \check{P}^i \otimes \check{P}^k \otimes \check{P}^m(j + k - m - n).$$

On veut donc nullité pour $j + k - m - n > 0$.

4.3

Soit Z un cycle algébrique de codimension d . Il a une classe

$$cl(Z) : \mathbf{Q}_\ell \rightarrow Ra_* \mathbf{Q}_\ell(d)[2d],$$

de composantes

$$cl(Z)^{i,j} \in \text{Ext}^A(1, V),$$

ou A est l'opposé du poids de V et

$$V = \check{P}^i(-j + d) = \check{P}^i(d - i - j).$$

On espère donc la nullité des composantes $cl(Z)^{i,j}$ pour $i + j < d$.

Appendice. Objets spectraux, d'après J. L. Verdier

J'ai appris le formalisme exposé dans cet appendice de J. L. Verdier, qui disait s'être inspiré du traitement des suites spectrales dans Cartan-Eilenberg (vol. 1, pp. 318–319).

A.1

Soit $\mathcal{D}$ une catégorie triangulée. Un *objet spectral* dans $\mathcal{D}$ est la donnée de

- (1) une famille X_{pq} d'objets de $\mathcal{D}$, indexée par les paires d'entiers $p \leq q$;
- (2) pour $p' \leq p$, $q' \leq q$, un morphisme $X_{pq} \rightarrow X_{p'q'}$;
- (3) pour $p \leq q \leq r$, un morphisme degré un, appelé cobord, $X_{qr} \rightarrow X_{pq}$.

On exige que

- (a) les morphismes (2) définissent un foncteur contravariant de l'ensemble ordonné des paires (p, q) avec $p \leq q$ dans $\mathcal{D}$;
- (b) pour $p \leq q \leq r$, $p' \leq q' \leq r'$ et $p' \leq p$, $q' \leq q$, $r' \leq r$, le diagramme de morphismes (2) et (3) est commutatif ;
- (c) pour $p \leq q \leq r$, le triangle

$$X_{qr} \rightarrow X_{pr} \rightarrow X_{pq} \xrightarrow{+1} X_{qr}$$

de morphismes (2) et (3) est distingué.

Exemple 8. Pour $\mathcal{D}$ la catégorie dérivée d'une catégorie abélienne $\mathcal{A}$ et (K, F) un complexe filtré, les $X_{pq} = F^p(K)/F^q(K)$ forment un objet spectral.

Remarque 9. Un objet spectral X sera dit d'amplitude dans $[a, b]$ si les morphismes (1) : $X_{pq} \rightarrow X_{p'q'}$ sont des isomorphismes pour $p' \leq p \leq a$ et $q' = q$, ainsi que pour $b < q' \leq q$ et $p' = p$. Il revient au même d'imposer la nullité des $X_{p,p+1}$ pour $p \notin [a, b]$. Un objet spectral d'amplitude $[0, n]$ avec $n = 1$ (resp. 2) s'identifie à un triangle distingué (resp. à un diagramme de l'octaèdre), cf. [1, §§ 1.1.6, 1.1.7, 1.1.14].

A.2

Soit $\mathcal{A}$ une categorie abelienne, munie d'un "foncteur de translation" $X \mapsto X[1]$ (un autoequivalence). On note $X \mapsto X[n]$ l'itere n -eme du foncteur de translation et on appelle morphisme de degre n de X dans Y un morphisme de X dans $Y[n]$. Une suite $X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z$, avec α (resp. β) de degre n (resp. m) est dite exacte si la suite $X \rightarrow Y[n] \rightarrow Z[n+m]$ l'est.

Un *objet spectral* de $\mathcal{A}$ est la donnee (1'), (2'), (3') d'objets et de morphismes de $\mathcal{A}$, comme en A.1, verifiant les conditions (a'), (b') de meme formulation que A.1 (a), (b), et la condition (c') pour $p \leq q \leq r$, la suite

$$\cdots \rightarrow X_{qr} \rightarrow X_{pr} \rightarrow X_{pq} \xrightarrow{\partial} X_{qr} \rightarrow X_{pr} \rightarrow \cdots$$

de morphismes (2') et (3') est exacte.

Soit X un objet spectral de $\mathcal{A}$. D'apres (b') le morphisme (2') : $X_{p,r} \rightarrow X_{p,r}$ est l'identite. D'apres (c') pour $p = q$, on a $X_{pp} = 0$. Si $p \leq q'$, le morphisme $X_{pq} \rightarrow X_{p'q'}$ est nul, car il se factorise par X_{pp} . Pour $p \leq q \leq r \leq s$, le compose des morphismes cobord

$$X_{pq} \rightarrow X_{qr} \rightarrow X_{rs}$$

est nul : le premier se factorise par le morphisme cobord vers X_{qs} , suivi de $X_{qs} \rightarrow X_{qr}$, et le compose $X_{qs} \rightarrow X_{qr} \rightarrow X_{rs}$ est nul par (c').

Si $\mathcal{A}$ est la categorie des objets gradues d'une categorie abelienne $\mathcal{B}$, avec le foncteur de translation defini par $(X[1])^n = X^{n+1}$, la donnee (1') est celle d'objets X_{pq}^n de $\mathcal{B}$, (2') celle de morphismes $X_{pq}^n \rightarrow X_{p'q'}^n$, (3') celle de morphismes $X_{pq}^n \rightarrow X_{qr}^{n+1}$ et (c') devient une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow X_{pr}^n \rightarrow X_{pq}^n \xrightarrow{\partial} X_{qr}^{n+1} \rightarrow X_{pr}^{n+1} \rightarrow \cdots$$

Exemple 10. Avec les notations precedentes, si F est un foncteur cohomologique [6, § 3.1] de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{B}$, et F^* le foncteur de $\mathcal{D}$ dans $\mathcal{A}$ defini par $F^n(X) = F(X[n])$, alors, F^* transforme objets spectraux de $\mathcal{D}$ en objets spectraux de $\mathcal{A}$.

Remarque 11. Comme en A.1, si X est un objet spectral de $\mathcal{A}$, pour que les morphismes (2') soient des isomorphismes pour $p' \leq p \leq a$ et $q' = q$, ainsi que pour $b < q' \leq q$ et $p' = p$, il faut et il suffit que $X_{p,p+1} = 0$ pour $p \notin [a, b]$. On dit alors que X est d'amplitude dans $[a, b]$. On notera alors $X_{-\infty, q}$ (resp. $X_{p, \infty}$) un quelconque $X_{p, q}$ avec $p \leq a$ (resp. $b < q$).

A.3

Soit X un objet spectral de $\mathcal{A}$. Pour $p \leq q \leq r \leq s$, posons

$$E(pqrs) := \text{Im}(X_{qs} \rightarrow X_{pr}). \quad (12)$$

Le morphisme $X_{qs} \rightarrow X_{pr}$ se factorise par X_{qr} , et cette factorisation donne lieu a une croix de suites exactes

$$\begin{array}{ccccc} & & X_{qr} & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X_{qs} & & & & X_{pr} \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & X_{qs}/X_{rs} & & \end{array}$$

On en deduit qu'on a aussi

$$E(pqrs) = H(X_{qs} \rightarrow X_{qr} \rightarrow X_{pr}). \quad (13)$$

Pour $k \leq \ell \leq m \leq n \leq p \leq q$, le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_{\ell n} & \longrightarrow & X_{nq} \\ \downarrow & & \\ X_{km} & \longrightarrow & X_{mp} \end{array}$$

fournit par passage aux images par les fleches (2') verticales un morphisme de degre un $\partial: E(k\ell mn) \rightarrow E(mnpq)$. Pour $k \leq \ell \leq m \leq n \leq p \leq q \leq r \leq s$, le compose

$$E(k\ell mn) \xrightarrow{\partial} E(mnpq) \xrightarrow{\partial} E(pqrs) \quad (14)$$

est nul, car les lignes du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} X_{\ell n} & \longrightarrow & X_{nq} & \longrightarrow & X_{qs} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_{km} & \longrightarrow & X_{mp} & \longrightarrow & X_{pr} \end{array}$$

ont un compose nul (voir A.2).

Construction. La cohomologie de la suite (14) est $E(\ell npr)$.

La cohomologie de (14) est aussi celle de

$$X_{\ell n} \xrightarrow{\partial} \text{Im}(X_{nq} \rightarrow X_{mp}) \xrightarrow{\partial} X_{pr}.$$

Considerons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & X_{mn} & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ X_{\ell n} & & & & X_{nq} \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & X_{pq} & & X_{mp} \\ & & \searrow & \swarrow & \\ & & & X_{pr} & \end{array}$$

La cohomologie cherchee est encore celle de

$$X_{\ell n} \rightarrow H(X_{mn} \rightarrow X_{np} \rightarrow X_{pq}) \rightarrow X_{pr},$$

egale a

$$H(X_{\ell n} \rightarrow X_{np} \rightarrow X_{pr}),$$

ce qui fournit la construction cherchee par (13).

A.4

Pour $r \geq 1$, posons

$$E_r^p = E(p-r+1, p, p+1, p+r).$$

Le morphisme ∂ de A.3, pour $(p-r+1, p, p+1, p+r, p+r+1, p+2r)$ est une fleche de degre un : $d_r: E_r^p \rightarrow E_r^{p+r}$. On a $d_r^2 = 0$ et A.3 fournit

$$E_{r+1}^p = H(E_r^{p-r} \rightarrow E_r^p \rightarrow E_r^{p+r});$$

les E_r^p formant une suite spectrale.

Si X est d'amplitude finie, i.e., dans un intervalle $[a, b]$ (A.2), cette suite spectrale converge vers $X_{-\infty, \infty}$; E_r^p est independant de r pour r assez grand ($r > b - a$) et s'identifie au gradue de $X_{-\infty, \infty}$ filtre par les images des $X_{p, \infty}$.

Si on note F cette filtration, la suite exacte

$$X_{p, \infty} \rightarrow X_{-\infty, \infty} \rightarrow X_{-\infty, p}$$

montre en effet que

$$X_{p, \infty} \twoheadrightarrow F^p \quad \text{et} \quad X_{-\infty, \infty}/F^p \hookrightarrow X_{-\infty, p},$$

de sorte que $F^p/F^{p+1} \sim \text{Im}(X_{p, \infty} \rightarrow X_{-\infty, p+1}) = E_{\infty}^p$.

La suite spectrale ainsi construite part de E_1 . Dans le cas ou $\mathcal{A}$ est la categorie des objets gradues de $\mathcal{B}$, si on veut une suite spectrale partant de E_2 , il suffit de renuméroter :

$${}_2E_2^{pq} := ({}_1E_1^{-q})^{p+q}.$$

Références

- [1] A. A. Beilinson, J. Bernstein, et P. Deligne, *Faisceaux pervers*, Astérisque **100** (1983), pp. 1–172.
- [2] P. Deligne, *Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **35** (1968), pp. 107–126.
- [3] P. Deligne, *A quoi servent les motifs ?* ce volume, pp. 143–161.
- [4] P. Deligne, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **52** (1980), pp. 137–252.
- [5] T. Ekedahl, *On the adic formalism*, Grothendieck Festschrift, vol. II, pp. 197–218.
- [6] J. L. Verdier, *Catégories dérivées, état zéro*, Séminaire de Géométrie Algébrique 4 1/2, pp. 262–311, Springer Lecture Notes, no. 569, Springer-Verlag, New York and Berlin, 1977.

INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY, PRINCETON, NEW JERSEY